



KARACİĞER YAĞLANMASI

Hilal CANBUDAK



KARACİĞER

Yapı

- 1.5-2 kg
- % 60 hepatosit, %30 entotel ve %10 kupfer hücreleri ve bağ dokusundan oluşan
- İkili kan akımı olan (hepatik arter ve portal ven)
- Rejenere olabilen

Fonksiyon

- Depo
- Detoksifikasyon
- Pıhtılaşma faktörlerinin sentezi
- Protein sentezi (ALBUMİN)
- Safra üretimi
- Bağışıklık ve hormon dengesi (D vit aktif hale getirme)

KARACİĞER YAĞLANMASI:

Karaciğer ağırlığının %5 den fazlasının yağ olması.

(her 100 karaciğer hücresinden 5 tanesinin yağlanması)

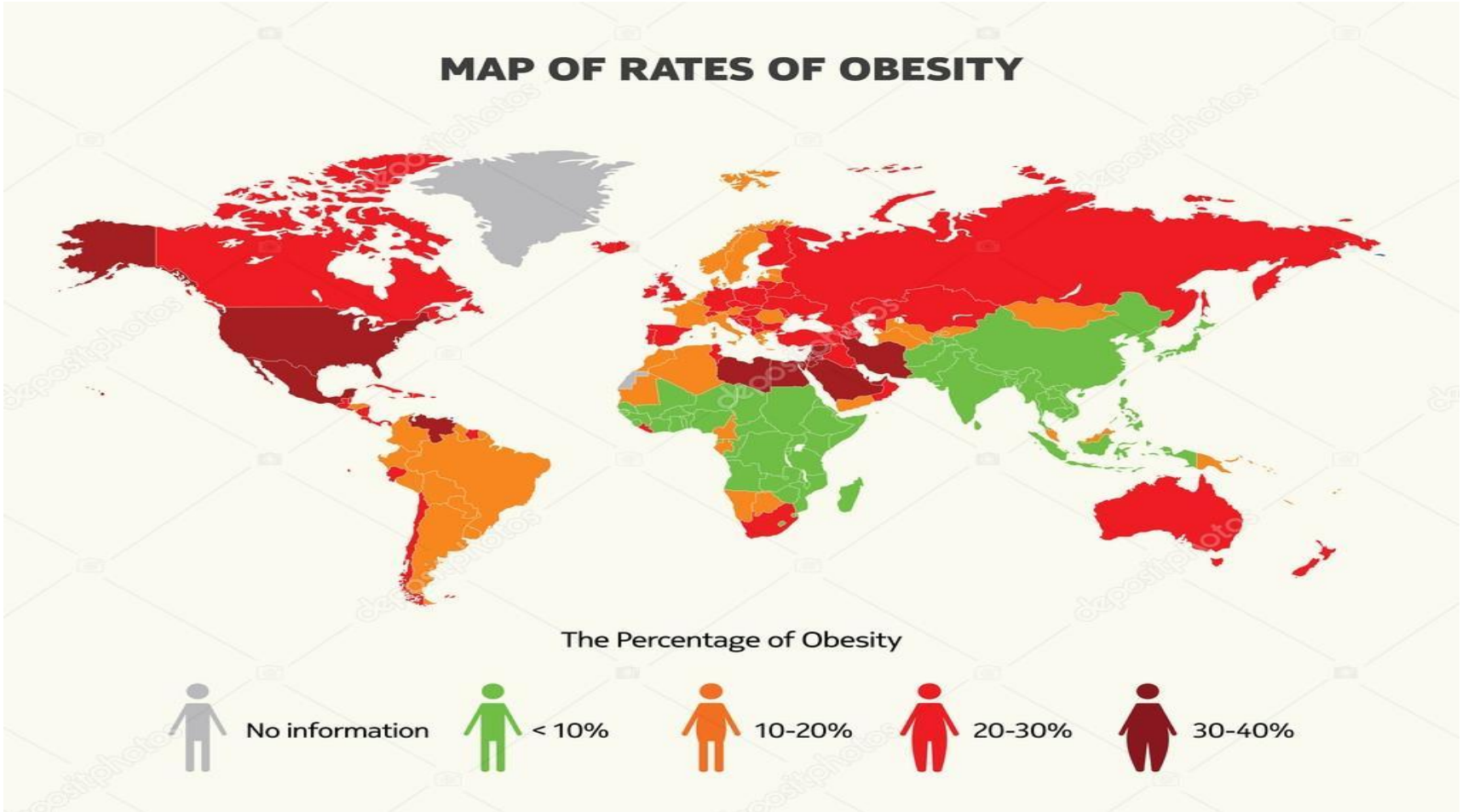


Karaciğer Yağlanması Evreleri

- Evre 1 (Basit Yağlanma / Hafif)
- Evre 2 (Steatohepatit / Orta)
- Evre 3 (Fibrozis / Şiddetli)
- Evre 4 (Siroz)



Neden yağlı karaciğer hastalığı oluşur?
Dünyada 1.9 milyar fazla kilolu, 600 milyon obez var.



Karaciğer Yağlanması (Hepatosteatoz-HS) Çeşitleri:

- 1) Alkolik Karaciğer Yağlanması (Alkolik Hepatosteatoz-AHS)
- 2) **Nonalkolik Karaciğer Yağlanması (NAKY)**
- 3) Gebeliğe Bağlı Akut Karaciğer Yağlanması



KARACİĞER YAĞLANMASI (NAYKH)

- İkincil nedenler olmadan (ilaç kullanımı, viral krc hastalığı,kalıtsal bozukluklar)
- Erkeklerde 30 gr/gün kadınlarda 20 gr/gün üzerinde alkol alımı dışlanarak

Oluşan hepatositlerdeki %5 üzerindeki steatoz(yağlanma) varlığıdır.



- “**Non-alcoholic steatohepatitis**” (**NASH**) terimi ilk defa 1980’de Ludwig ve arkadaşları tarafından, 10 yıllık dönem içerisinde Mayo Kliniği’nde değerlendirilmiş 20 hastadaki karaciğer bulgularını tanımlamak için kullanılmıştır.
- Ludwig hastalığı ilk tanımlayan değil, bu ismi (**NASH**) ilk veren kişidir.

- Ülkemizde karaciğer hastalıkları konusunda yayınlanmış ilk kitaplardan birisi olan Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan'a ait ders notlarında da karaciğer yağlanması bahsedilmiştir.



Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAYKH/NAFLD)

1) Nonaalkolik Hepatosteatoz (NAHS-Nonalkolik karaciğer yağlanması)

✓ Karaciğerde yağlanma

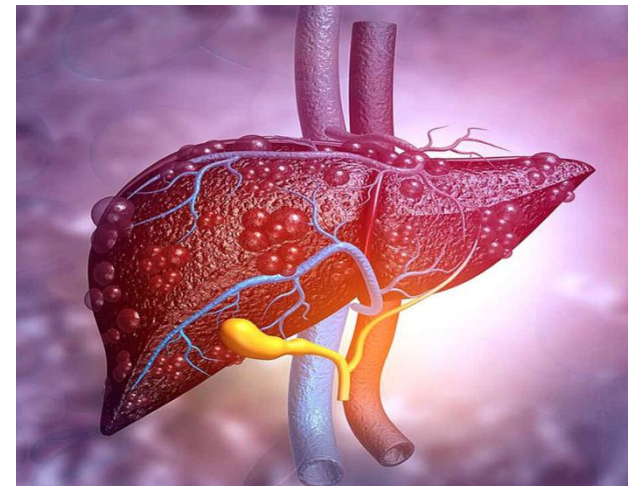
2) Nonalkolik Steatohepatit (NASH)(MASH)

✓ Karaciğerde yağlanma

✓ Hepatositlerde balonlaşma

✓ İltihabi infiltrasyon

✓ Fibrozis





DENGELİ
BESLENME

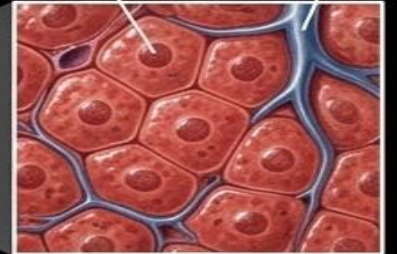


EGZERSİZ

HEALTHY
LIVER

HEPATOSİT

VENÜL

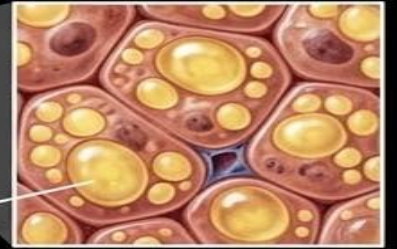


SAĞLIKLI KARACİĞER
HÜCRELERİ

NAFLD

YAĞ
DAMLACIKLARI

İLTİHAP



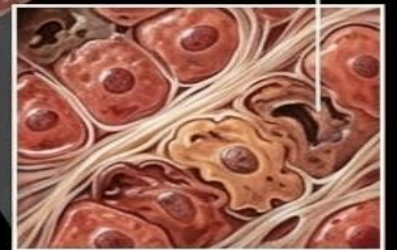
YAĞLANMIŞ KARACİĞER
HÜCRELERİ (STEATOZ)

NASH
(NON-ALCOHOLIC
STEATOHEPATİTİS)

GANGRENÖZ
ALAN

BAĞ DOKUSU
(NEDBE)

GANGRENÖZ



FİBRÖZİS VE HÜCRE
HASARI (SİROZ)

SİROZ VE YETMEZLİK

NASH Patogenezi

- Hastalığın nasıl ortaya çıktığını ve ilerlediğini açıklayan geleneksel model, "**Çift Vuruş (İki Vuruş) Hipotezi**" olarak adlandırılır. Day and James öne sürmüştür.

1. Birinci Vuruş: Karaciğerde Yağlanma (Steatoz)

Temel neden insülin direnci, obezite, diyabet

2. İkinci Vuruş: İltihap ve Karaciğer Hasarı

Oksidatif stres, mitokondriyal disfonksiyon, bağırsak mikrobiyotası değişiklikleri

NASH Patogenezi

- Güncel Yaklaşım: **Çoklu Vuruş Hipotezi**
Çift virüs hipotezinin hastalığın karmaşık yapısını ve moleküler süreçlerini tam olarak açıklayamadığını belirten bilim dünyası, çoklu virüs hipotezi ile hastalığı açıklamışlardır.

Genetik yatkınlık, beslenme faktörleri, bağırsak mikrobiyotası (bakteriler), insülin direnci ve adipokin (yağ dokusu hormonları) dengesizliği

NASH Patogenezi

- Obezite
- İnsülin direnci
- Metabolik sendrom



(yüksek kalorili diyet, aşırı doymuş yağ tüketimi, rafine karbonhidratlar, şekerli içecekler, yüksek fruktozlu beslenme (mısır şurubu), hazır gıdalar, fastfood ve hareketsiz yaşam sonucu)

- NASH tanılanmasında belirli bir standart yoktur. Nedeni hastalık sessiz ve asemptomatik ilerler.
- NASH tanılanmasında spesifik diagnostik test yoktur.
- Karaciğer biyopsisinin tarama amaçlı kullanmaya uygun bir yöntem olmayışı tanılamayı zorlaştırır.



Liver Biopsy

KARACİĞER HASTALIĞI

GENEL

KLINİK BELİRTİ VE BULGULARI

- Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık
- Sağ üst kadranda ağrısı
- Sarılık
- Cilt altı kanamalar
- Ekstremitelerde ödem
- Asit

NASH'DE TEŞHİS

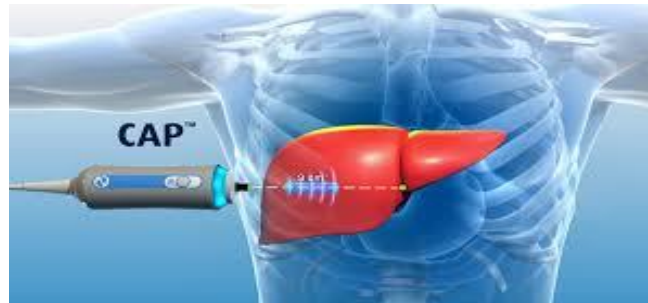


- Karaciğer kan testlerinde yükselme (AST/ALT oranı 1 in üzerine çıkabilir fibrozis ve sirozda)
- Usg de karaciğer yağlanması
- Fibroscan
- Karaciğer biyopsisi
- Mr
- Bt

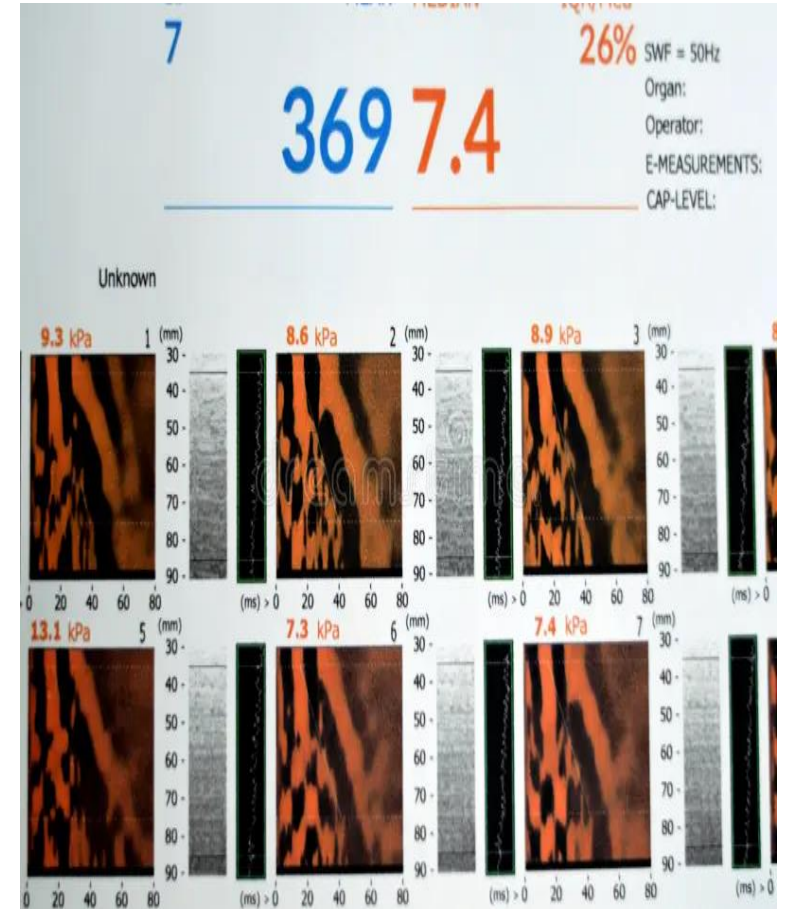
Fibroscan



- Karaciğer sertliğini (fibrozis) ve yağlanma oranını (steatoz) ölçen, ultrason teknolojisini kullanan non-invaziv (cerrahi olmayan), ağrısız ve hızlı bir yöntemdir.
- 2-3 saat açlık ile, ultrason probunun titreşimleri ile 5-15 dakika süren, karaciğeri sertlik dercesini (siroz varsa) ve yağlanma derecesini CAP skoru ile değerlendirmesini verir.



Fibroscan ekran ve rapor görüntüsü



- Fibroscan bulunmayan hastanelerde yaş, boy, kilo, karaciğer kan testleri, kan sayımı, kan şekeri gibi bazı değerlerin birlikte kullanılarak derece karaciğer fibrozisi açısından riskiniz NAFLD Fibrosis score ,FIB-4 Score ile hesaplanır.
- İleri derece de fibrozis açısından düşük riskli iseniz karaciğer biyopsisi yapılamayabilir.

Çocuklarda Karaciğer Yağlanması

- ilk çocuk NASH olgusu;

Moran et al. Steatohepatitis in obese children:
a cause of chronic liver dysfunction.

Am J Gastroenterol. 1983

- 1990'da ilk NASH sirozu tanımlanmıştır.
- 2003'te 2 yaşında hastada NASH saptanmıştır.



TEDAVİ

- Herkes tarafından kabul edilmiş farmakolojik bir tedavi henüz yoktur.
- Patogeneizde rol oynayan etmenler ve risk faktörleri göz önünde bulundurularak tedaviler geliştirilmeye çalışılmaktadır.
- Tedavide amaç kişinin hayat kalitesinin artırılması, sağlıklı diyet, fiziksel aktivite ve metabolik sendrom kontrolü sağlanır.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

1.Kilo verilmesi (sağlıklı diyet)

Akdeniz tipi diyet

Tavsiye edilen yiyecekler: çiğ kuruyemiş, tohum baklagiller, zeytinyağı, lif açısından zengin tam tahıllar, ceviz, balık, yeterli meyve ve sebze.

2. Yeterli fiziksel aktivite

Zihinsel iyilik hali yönetimi

Haftada 3 gün üstünde aerobik egzersizler

Haftada 2 gün üstünde direnç egzersizi

Hareketsiz davranışları azaltma



Önerilmeyen Yiyecekler

- Aşırı işlenmiş gıdalar
- Doymuş yağ içeren gıdalar
- İşlenmiş et
- Yüksek yağlı ve şekerli süt ürünleri
- Tatlılar
- Şekerle tatlandırılmış içecekler
- Alkollü içecekler



TAVSİYELER



- Eklenen şekeri azaltın.
- Şekerle tatlandırılan içeceklerden kaçının.
- Balık yağ asitlerini, ceviz ve zeytinyağı tercih edin.
- Yağlı yiyecekleri ve aşırı işlenmiş yiyecekleri aza indirin.
- Evde pişirilen yemekler tercih edin.
- Akdeniz tipi diyet düzenini takip edin.

NAKYH NİN TEDAVİSİNDE BAZI **ANTİOKSİDANLARIN ROLÜ**

- **E VİTAMİNİ**

- Hepatik steatoza sahip 253 hasta ile yapılan bir kohort çalışmada, bu hastaların serum E vitamini düzeylerinin azaldığı görülmüştür.
- Alkole bağlı olmayan steatohepatite sahip 8-17 yaş arası çocuklar ile yürütülen bir çalışmada, çocuklara günlük 800 IU E vitamini 96 hafta boyunca verilmiş ve sonuçta karaciğerde yağlanma, iltihaplanma ve balonlaşmanın iyileştiği gözlenmiştir.

- **E VİTAMİNİ**



- E vitamini takviyesi ile ilgili önemli bir nokta ise; inflamasyonu ve karaciğer fibrozunu azaltmak için aktif E vitamini formunun en etkili dozu, tavsiye edilen günlük alımın 40 katıdır.(800 IU/gün)
- Ayrıca 20 kat daha yüksek dozlar (400 IU/gün), artan mortalite riski ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, etkili dozda E vitamini ile uzun süreli tedavi uygulamak için dikkatli olunmalıdır.

- **Omega-3 yağ asitleri**
- Omega-3 yağ asitlerinin yetersiz alımı veya omega-6/omega-3 oranının yüksek olması NAYKH için risk faktörleridir.
- Yapılan bir çalışma, NAYKH, omega-3, çoklu doymamış yağ asitleri ve oksidatif stres ana başlıkları ile yapılmış araştırmaları ele alarak EPA ve DHA'nın antioksidan, antiinflamatuvar özellik gösterdiğini; NAYKH erken evresinde kullanımının yararlı olabileceğini göstermiştir.

- **Omega-3 yağ asitleri**
- Bir başka meta-analiz ise 18 çalışma ile 1424 hastayı dahil etmiş, oral omega-3 takviyesinin karaciğer yağ miktarını ve karaciğer enzim parametrelerini iyileştirebileceğini göstermiştir.(Bes Diy Derg 2022)



- **Silimarin (Deve diken)**



- Devediken olarak adlandırılan Silybum marianum Akdeniz bölgesine özgü bir bitkidir.
- Yapılan bir çalışma silimarin tedavisinin NAYKH'ye sahip bireylerde insülin direnci ve serum transaminaz seviyelerinde pozitif değişiklikler ile ilişkili olduğunu göstermiştir.
- Silimarinin NAYKH için tedavi seçeneği olarak incelendiği bir çalışmada 90 gün boyunca diyet ile birlikte silimarin (125 mg) ve E vitamini (30 IU) takviyesi verilen hastalarda plaseboya göre biyometrik parametrelerde, abdominal çevre, BKİ, hepatik steatozda anlamlı iyileşmeler gözlenmiştir.

- **Silimarin (Deve dkeni)**



- Yapılan başka bir çalışma ise NAYKH'ye sahip bireylere, fiziksel aktivite ve Akdeniz diyeti ile birlikte verilen silimarin içeren antioksidan kompleks takviyesinin bireylerde antropometrik parametreleri, insülin duyarlılığını, lipit profilini iyileştirmede, hepatik yağ birikimini ve karaciğer sertliğini azaltmada etkili olduğunu bildirmiştir.

- **Resveratrol**

- Resveratrol, kırmızı üzüm, dut, yer fıstığı ve kakaoda bulunan polifenolik bir bileşiktir.
- Resveratrol karaciğer hasarını önlediği ve iyileştirdiği, trigliserit birikimini azaltarak karaciğeri NAYKH'den korumaya yardımcı olduğu saptanmıştır.
- Bir çalışmada çalışma grubuna 12 hafta boyunca günde iki kez oral olarak 75 mg'lık dozda resveratrol takviyesi verilmiş ve hepatik steatoz manyetik rezonans spektroskopisi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak resveratrol takviyesi alan grupta hepatik steatozun plaseboya kıyasla önemli ölçüde azaldığı gözlenmiştir.

- **Kurkumin**



- Kurkumin, yaygın olarak kullanılan bir baharat olan köride bulunan, zerdeçal bitkisinin sarı renginden sorumlu polifenoldür.
- Kurkumin takviyesinin NAYKH teşhisi konmuş bireylere 8 hafta boyunca 1000 mg/gün verildiği çalışmanın sonuçlarına göre kurkumin takviyesi alan grupta BKİ'de, hepatik steatozda, HbA1c seviyelerinde önemli bir azalma gözlenmekle birlikte karaciğer hacminde ve portal akışta da iyileşmeler bildirilmiştir.

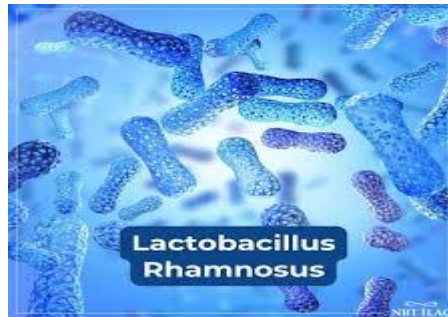
- **Kurkumin**

- İranlı, NAYKH görülen 102 hasta ile yapılmış bir çalışmada ise 8 hafta boyunca günde iki doz 500 mg kurkumin takviyesinin transaminaz seviyelerinde, bel çevresinde ve hastaların %75'inin hepatik steatoz derecesinde iyileşmelerle ilişkili olduğu görülmüştür.



Probiyotikler

- Deneyisel olarak probiyotik kullanımı ile barsak bariyer fonksiyonunda ve karaciğer enflamasyonunda anlamlı derecede düzelme gösterilmiştir.
- Laktobasillus ramnossus verilerek yapılan yağlı karaciğer olgularında etkili bulunmuştur.



TEDAVİ/KC TRANSPLANTASYONU

- Sirotik evrede olan NASH ve dekompanse siroz hastalarında düşünölmelidir. Ancak transplantasyondan sonra tekrarlayabileceđi unutulmamalıdır.



 Uz. Dr. Baybars TÜREL ile Fonksiyonel Bakış

**GENÇLERİMİZİ TEHDİT
EDEN BİR TEHLİKE:
ALKOLE BAĞLI OLMAYAN
KARACİĞER YAĞLANMASI (NAFLD)**




12 Nisan 2019'da
Viyana'daki Uluslararası
Karaciğer Kongresi'nde
İngiltere'den Bristol
Üniversitesi
araştırmacılarının sunduğu
"90'ların Çocukları"
çalışmasına göre
gençlerin % 20'sinde
alkole bağlı olmayan
karaciğer yağlanması var.

"Beslenme yanlışsa ilacın yararı yok, beslenme doğruysa ilaca gerek yok!"

- Children of the 90s'ın baş araştırmacısı Prof. Nic Timpson, 1991'den beri devam eden katılımcıların karaciğer sağlığını birden fazla zaman diliminde 17,24 şimdi 30 yaşlarında değerlendirilen dünyadaki tek doğum kohort çalışmasıdır.

- Araştırmada, 17 yaşında katılımcıların 40'ta birinde (%2.5) yağlı karaciğer hastalığı belirtileri olduğu tespit edildi.
- 24 yaşına gelindiğinde her 5 kişiden birinde (%20 nin biraz üzerinde) yağlı karaciğer hastalığı belirtileri görülürken, 40 kişiden birinde karaciğer fibrozisi vardır.

“Yedikleriniz ilacınız, ilacınız yedikleriniz olsun.”

HİPOKRAT

TEŞEKKÜRLER

KAYNAKÇA

- <https://drahmetdobrucali.com/karaciger-yaglanmasi-hepatosteatoz/>
- <https://www.mdpi.com/2072-6643/15/18/3987>
- <https://www.youtube.com/watch?v=BmtwRiC3VNU>
- https://www.researchprotocols.org/2026/1/e81404?utm_medium=cpc&utm_source=TrendMD&utm_campaign=TrendMD_Internal
- https://www.pathologyj.com/article_25038.html
- https://journals.lww.com/tnpj/fulltext/2021/02000/dietary_approaches_to_managing_nonalcoholic_fatty.5.aspx

KAYNAKÇA

- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4836586/>
- <https://yeditepehastaneleri.com/saglik-rehberi/hastaliklar-tedaviler/karaciger-yaglanmasi-nedir>
- https://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/ic_hast/dr_mahmut_altindal.pdf